دی ماسٹر صاحب ایجوکیشنل سیریز — موبائل فرینڈلی نوٹس برائے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

تمام مضامین کے نوٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے: https://themastersahib.com/class_notes

گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول نشتر روڈ، کراچی

جماعت دہم (Class X) — مضمون: طبیعیات (Physics)

باب نمبر 1 / یونٹ 10: لہروں کی عمومی خصوصیات اور سادہ ہارمونک موشن (SHM)

1۔ارتعاشی حرکت اور سادہ ہارمونک موشن(SHM)

ارتعاشی حرکت(Vibratory Motion): جب کوئی جسم اپنے وسطی مقام(Mean Position) کے ارد گرد بار بار آگے پیچھے یا دائیں بائیں حرکت کرے تو اسے ارتعاشی حرکت کہتے ہیں۔

سادہ ہارمونک موشن(SHM): وہ ارتعاشی حرکت جس میں جسم کا ایکسلریشن(a) اس کے وسطی مقام سے ہٹاؤ(x) کے راست متناسب ہو اور اس کا رخ ہمیشہ وسطی مقام کی طرف ہو، سادہ ہارمونک موشن کہلاتی ہے۔

(منفی علامت کا مطلب ہے کہ ایکسلریشن کا رخ ہمیشہ وسطی پوزیشن کی طرف ہوتا ہے) $a \propto -x$

سادہ ہارمونک موشن کی اہم شرائط:

- جسم پر ایک بحال کنندہ قوت عمل کرتی ہے جو اسے ہمیشہ وسطی مقام کی طرف لاتی ہے۔
- وسطی پوزیشن پر رفتار اور کائنیٹک انرجی زیادہ سے زیادہ اور پوٹینشل انرجی صفر ہوتی ہے۔
- انتہائی پوزیشنوں پر رفتار صفر اور پوٹینشل انرجی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔

2۔ سادہ ہارمونک موشن کے اہم سسٹمز

(الف) کمانی اور کمیت کا نظام (Mass-Spring System):

- **ہک کا قانون (Hooke's Law):** لچکدار حدود میں کمانی کی بحال کنندہ قوت ہٹاؤ کے متناسب ہوتی ہے۔

$$F = -kx \Rightarrow k = -F / x$$ (سپرنگ کونسٹنٹ کی اکائی N/m ہے)

$$T = 2\pi \sqrt{(m / k)}$$

(ب) سادہ پینڈولم کی حرکت (Simple Pendulum):

ایک بھاری دھاتی گولی (Bob) جو غیر لچکدار دھاگے سے لٹکی ہو، سادہ پینڈولم کہلاتی ہے۔

$$T = 2\pi \sqrt{(l / g)}$$

- پینڈولم کا ٹائم پیریڈ صرف لمبائی (l) اور گریویٹی (g) پر منحصر ہوتا ہے۔
- پینڈولم کا ٹائم پیریڈ گولی کی کمیت یا ایمپلی ٹیوڈ پر منحصر نہیں ہوتا۔

3۔ لہر کی بنیادی اصطلاحات (Wave Terminology)

اصطلاح	تعریف	علامت	SI اکائی
ارتعاش (Cycle)	وسطی پوزیشن کے گرد ایک مکمل چکر۔	-	چکر
ایمپلی ٹیوڈ (Amplitude)	وسطی پوزیشن سے کسی بھی ایک طرف کا زیادہ سے زیادہ ہٹاؤ۔	A	میٹر (m)
ٹائم پیریڈ (Time Period)	ایک مکمل لہر پیدا ہونے کا وقت۔	T	سیکنڈ (s)
فریکوئنسی (Frequency)	ایک سیکنڈ میں پیدا ہونے والی لہروں کی تعداد۔	f	ہرٹز (Hz)
طول موج (Wavelength)	دو متواتر فرازوں یا دو نشیبوں کے درمیانی فاصلہ۔	λ	میٹر (m)

$$f = 1 / T \quad \text{اور} \quad T = 1 / f$$

4۔لہروں کی اقسام(Types of Waves)

مادی واسطے کی ضرورت کی بنیاد پر:

- **مکینیکل امواج(Mechanical Waves):** وہ لہریں جنہیں اشاعت کے لیے مادی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے (جیسے آواز، پانی کی لہریں، اسپرنگ کی لہریں)۔
- **الیکٹرومیگنیٹک امواج(Electromagnetic Waves):** وہ لہریں جنہیں واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ خلا میں بھی سفر کرتی ہیں (جیسے روشنی، ریڈیو لہریں، ایکس ریز)۔

ذرات کی حرکت کی بنیاد پر:

خصوصیت	عرضی لہریں(Transverse Waves)	طولی لہریں(Longitudinal Waves)
ذرات کی حرکت	واسطے کے ذرات لہر کی اشاعت کے عموداً حرکت کرتے ہیں۔	واسطے کے ذرات لہر کی سمت کے متوازی آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔
اجزاء	ان میں فراز(Crest) اور نشیب(Trough) بنتے ہیں۔	ان میں دباؤ(Compression) اور کھچاؤ(Rarefaction) بنتے ہیں۔
مثالیں	پانی کی لہریں، رسی کی لہریں، روشنی۔	آواز کی لہریں(Sound Waves)، اسپرنگ کی لہریں۔

5۔ بنیادی موجی مساوات اور ریپل ٹینک

بنیادی موجی مساوات کا ثبوت:

چونکہ رفتار = فاصلہ / وقت ($v = S / t$)۔

اگر فاصلہ ایک ویولینتھ کے برابر ہو یعنی $S = \lambda$ اور وقت ایک ٹائم پیریڈ کے برابر ہو یعنی $t = T$:

$$v = \lambda / T = \lambda \times (1 / T)$$

چونکہ فریکوئنسی $f = 1 / T$ ہوتی ہے، پس:

$$v = f \times \lambda \quad \text{(رفتار = فریکوئنسی × طول موج)}$$

ریپل ٹینک اور لہروں کے خصائص:

- **انعکاس (Reflection):** رکاوٹ سے ٹکرا کر لہروں کا واپس پہلے واسطے میں لوٹ جانا۔
- **انکسار (Refraction):** گہرے پانی سے اتھلے پانی میں داخل ہو کر لہروں کا رفتار اور سمت بدل لینا۔
- **انحراف (Diffraction):** رکاوٹ کے تیز کناروں یا تنگ سوراخ کے گرد لہروں کا مڑ جانا۔